



Yazaki Engineering Change Management System

CAHIER DES CHARGES (YECMS)

Partenariat Académique - Compétition Industrielle

Client	Yazaki Morocco Meknès (YMM)
Durée du projet	WK08 à WK17
Participants	4 personnes
Date	8 février 2026

Team Yazaki

Abdelali Laouge	Team Manager
Abdelhadi Ben Kaddour	PP Coordinator
Abdelhamid Chebel	PP Responsable

Table des matières

1	Présentation du projet	2
1.1	Contexte	2
1.2	Problématique	2
1.3	Objectifs du projet	2
2	Périmètre fonctionnel	2
2.1	Vue d'ensemble	2
2.2	Fonctionnalités de l'interface utilisateur	2
2.2.1	Gestion des DFC	2
2.2.2	Dashboard utilisateur	4
2.3	Fonctionnalités de l'interface administrateur	4
2.3.1	Dashboard administrateur	4
2.3.2	Gestion des utilisateurs	5
2.3.3	Gestion des données de référence	5
3	Critères d'acceptation	6
3.1	Critères fonctionnels	6
3.2	Critères de qualité	6
4	Annexes	6
4.1	Glossaire	6
4.2	Références	6

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Dans le cadre du partenariat établi entre **Yazaki Morocco Meknès** (YMM) et l'**École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Meknès** (ENSAM Meknès), une compétition industrielle est organisée afin de sélectionner quatre étudiants pour un stage au sein de l'entreprise. Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme web centralisée dédiée au suivi et à la gestion des DFC (Documents de Faisabilité de Changement) et des ECO (Engineering Change Orders), dans une démarche de digitalisation adoptée par l'entreprise, visant à optimiser les processus, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer la traçabilité.

1.2 Problématique

Actuellement, la gestion des DFC chez Yazaki Morocco Meknès nécessite une solution digitale permettant de :

- Centraliser les DFCs
- Suivre le statut de faisabilité de chaque DFC
- Gérer les documents associés (rapports, dérogations)
- Visualiser les statistiques et indicateurs de performance
- Assurer la traçabilité complète du processus

1.3 Objectifs du projet

- O1.** Développer une application web responsive permettant la gestion complète des DFC
- O2.** Mettre en place un système de formulaires pour la saisie et le suivi des DFC
- O3.** Créer des dashboards analytiques pour les utilisateurs et administrateurs
- O4.** Implémenter un système de gestion des utilisateurs
- O5.** Assurer la traçabilité

2 Périmètre fonctionnel

2.1 Vue d'ensemble

L'application comprendra deux interfaces principales :

- **Interface Utilisateur** : pour la saisie et le suivi des DFC
- **Interface Administrateur** : pour la supervision globale et la gestion des utilisateurs

2.2 Fonctionnalités de l'interface utilisateur

2.2.1 Gestion des DFC

Création d'un DFC L'utilisateur dispose de deux méthodes pour créer un nouveau DFC :

Méthode 1 : Saisie manuelle

L'utilisateur remplit manuellement un formulaire comprenant les champs suivants :

Méthode 2 : Import et extraction automatique

L'utilisateur peut uploader un fichier DFC/Dérogation existant (Excel, pdf) et le système extrait automatiquement les données pour pré-remplir le formulaire. Cette fonctionnalité utilise :

- **OCR (Reconnaissance Optique de Caractères)** pour les PDF scannés
- **Extraction de texte** pour les PDF natifs
- **Parsing Excel/CSV** pour les fichiers tableurs
- **Intelligence Artificielle** pour identifier et mapper les champs automatiquement

Le processus d'extraction automatique :

1. L'utilisateur upload le fichier DFC/Dérogation
2. Le système détecte le format et extrait le texte
3. L'IA identifie les champs pertinents (N° DFC, Projet, Description, N°Dérogation, etc.)
4. Le formulaire est pré-rempli avec les données extraites
5. L'utilisateur vérifie et corrige si nécessaire avant validation

Champ	Type	Description
N° DFC	Number	Numéro unique du DFC (auto-généré ou manuel)
Projet	Liste déroulante	Sélection du projet concerné
Famille	Liste déroulante	Catégorie/famille du produit
Phase	Liste déroulante	Phase du projet
Description de la DFC	Texte long	Description détaillée
Date de réception du DFC	Date	Date d'enregistrement de la demande
Faisabilité	Bouton radio	Oui / Non / En cours (OG) / À clarifier (NC)
Date de réponse	Date	Date de la décision de faisabilité
Type du DFC	Liste déroulante	T1, T2, T3, Mistaked
Délai pour répondre à la DFC	Date	Durée écoulée entre l'ajout d'une DFC et la réponse apportée à celle-ci
Date de réception de la Dérogation	Date	Date de réception de la dérogation
N°Dérogation	Number	Numéro unique de la dérogation
Date d'application estimée	Date	Date prévue d'application
Date d'application de la dérogation	Date	Date effective d'application
Commentaire	Texte long	Commentaires et remarques

TABLE 1: Champs du formulaire DFC

Modification et consultation des DFC

- Recherche de DFC par numéro, projet, ou autres critères
- Modification des DFC existants
- Consultation de l'historique des modifications

2.2.2 Dashboard utilisateur

Le dashboard utilisateur affichera les indicateurs suivants :

Indicateur	Description
Nombre total de DFC	Nombre de DFC
DFC ouverts	Nombre de DFC en attente de réponse
DFC fermés	Nombre de DFC traités (avec réponse)
DFC par projet	Répartition des DFC par projet
DFC par type	Graphique montrant T1, T2, T3, Mistaked
Délais moyens de réponse	Temps moyen entre réception et réponse
ECO en cours	Nombre d'ECO actifs

TABLE 2 – Indicateurs du dashboard utilisateur

2.3 Fonctionnalités de l'interface administrateur

2.3.1 Dashboard administrateur

Le dashboard administrateur offrira une vision globale et stratégique avec les éléments suivants :

Indicateurs clés (KPI)

- Nombre total de DFC reçus
- Nombre de DFC répondus
- Nombre d'ECO/Dérogation reçus
- Nombre d'ECO répondus
- DFC ouverts / DFC fermés (avec graphiques)
- Taux de faisabilité moyen
- Délais moyens de traitement

Graphiques et visualisations

- Évolution mensuelle des DFC et ECO
- Répartition par type de DFC (T1, T2, T3, Mistaked)
- Répartition par projet
- Répartition par responsable
- Indicateurs de performance par famille
- Taux de respect des délais

Filtres avancés Le dashboard permettra de filtrer les données par :

- Période (date de début et date de fin)
- Projet
- Famille de produits
- Type de DFC
- Statut (ouvert/fermé)
- Responsable
- Faisabilité (oui/non/OG/NC)

2.3.2 Gestion des utilisateurs

Création d'utilisateur L'administrateur peut créer de nouveaux utilisateurs avec les informations suivantes :

Champ	Description
Matricule	Identifiant unique de l'employé
Nom	Nom de famille
Prénom	Prénom
Email	Adresse email
Fonction	PP Responsable / PP Technician / PP Coordinator
Mot de passe	Mot de passe

TABLE 3 – Champs de création d'utilisateur

Gestion des utilisateurs

- Liste de tous les utilisateurs avec recherche et tri
- Modification des informations utilisateur
- Désactivation / Réactivation de comptes
- Réinitialisation de mot de passe
- Historique des actions utilisateur

2.3.3 Gestion des données de référence

L'administrateur doit pouvoir gérer les listes de référence :

- Liste des projets
- Liste des familles de produits
- Liste des phases
- Configuration des types de DFC

3 Critères d'acceptation

3.1 Critères fonctionnels

Le projet sera considéré comme réussi si :

1. Tous les formulaires fonctionnent correctement avec validation
2. Les DFC peuvent être créés, modifiés, consultés et supprimés
3. **Les dashboards affichent les bonnes statistiques en temps réel**
4. Les filtres du dashboard administrateur fonctionnent
5. Le système d'authentification

3.2 Critères de qualité

1. Interface intuitive et ergonomique
2. Navigation fluide et cohérente
3. Messages d'erreur clairs
4. Documentation complète et claire
5. Code propre et structuré (bonnes pratiques)

4 Annexes

4.1 Glossaire

DFC/ECR *Engineering Change Request/Design Feasibility Change* - Demande de modification listant les améliorations proposées ou les problèmes concernant les composants ou les assemblages

ECO/Dérogation *Engineering Change Order* - Ordre de modification technique

PP - Product Preparation

KPI Key Performance Indicator - Indicateur clé de performance

4.2 Références

- Images de référence fournies par YMM
- Documentation des processus DFC/ECO existants

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2		Studied by : A.CHEBEL				N° DFC / DFS : 12345						Project: Renault				
3		Date : 21/05/2025				Subject : Section Change										
4		Recipient : YMM									Harness : CABLAGE PORTE AR D (PPC)					
5		Copy : A.CHEBEL									PF N° : XXXXXXXXXX 017			PEI N° : XXXXXXXXXXP-C		
6																

FIGURE 1 – DFC (ECR)

Ce document constitue une DFC/ECR (Engineering Change request) utilisée pour formaliser une demande de modification technique au sein d'un projet.

Le template ci-dessus présente les informations essentielles de la DFC, notamment :

- **N° DFC** :12345
- **Projet** : Renault
- **Famille** : CABLAGE PORTE AR D
- **Phase** : PPC
- **Sujet** : Section Change

Renault _UB

Derogation
DRG1111111-1

Person in charge: CHEBEL Abdelhamid
Creation Date: 08/02/2026 09:56:2 PM
Last Modified Date: 08/02/2026 09:56:2 PM

Origin:	Nomfournisseur
Wiring Family:	Renault _UB-000
Problem:	Annex_12345_Renault_PPC
Solution:	Annex_12345_Renault_PPC
State:	Waiting for Supplier Signature

Goal:	To be Applied
Expectation:	
Start date:	
End date:	
Start date(fxt):	Asap
End date (fxt):	Na
References:	
Comment :	Application de la DFS au plus rapide

Creator

A CHEBEL

FIGURE 2 – Dérogation

Ce document constitue une dérogation (ECO – Engineering Change Order) émise dans le cadre du processus de suivi des modifications.

- **Projet** : Renault
- **Phase** : PPC
- **N° dérogation** : DRG1111111-1
- **N°DFC** : 12345